KERTAS KONSEP & PELAN STRATEGIK PELAKSANAAN

Sistem Pengurusan Giliran Pintar & Maya (Smart Virtual Queue)

Penyelesaian Bersepadu Pengurangan Kesesakan Kaunter Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

Disediakan Untuk: En. Joe (Rakan Strategik Operasi JPN Putrajaya)
Fokus Utama: Kajian Masalah, Mekanisme Pencegahan No-Show, Arsitektur, & Penilaian Pasaran
Status Dokumen: SULIT / PERBINCANGAN DALAMAN

---

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG

Kertas ini memperincikan inisiatif transformasi digital sistem giliran bagi mengatasi isu kesesakan melampau di pejabat-pejabat Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) seluruh negara. Dengan menggabungkan teknologi tiket maya berasaskan kod QR dinamik dan mekanisme pengesahan kehadiran automatik, inisiatif ini berhasrat mentransformasikan pengalaman pelanggan daripada menunggu secara pasif di lobi kepada pengurusan waktu kendiri yang berdisiplin dan teratur.

2. ANALISIS MASALAH SEMASA (PAIN POINTS)

- **Kesesakan Lobi Menunggu:** Pelanggan hadir serentak pada waktu pagi untuk merebut kuota tiket, menghasilkan kepadatan tinggi di ruang menunggu yang melangkaui kapasiti tempat duduk fizikal.
- **Sistem Bertindih (Double Handling):** Sistem MyJanjiTemu sedia ada hanya berfungsi sebagai kalendar penempahan slot. Apabila tiba di premis, pelanggan masih perlu beratur di kaunter saringan fizikal untuk menuntut nombor giliran manual, mengakibatkan pertindihan aliran dengan pemohon *walk-in*.
- **Kos Penyelenggaraan Mesin Kiosk:** Kos pembekalan kertas terma berterusan dan kekerapan kegagalan perkakasan (kertas tersangkut atau pencetak rosak) menuntut kos selenggara yang signifikan.
- **Kadar Kehilangan Slot (No-Show Rate):** Ketiadaan halangan disiplin dalam sistem dalam talian sedia ada membolehkan pengguna menempah slot sesuka hati tanpa hadir, merugikan kapasiti petugas kaunter.

3. SOLUSI TERAS: SISTEM GILIRAN PINTAR & MAYA

- **Tiket Maya Tanpa Kertas (Paperless PWA):** Pemohon mengimbas kod QR atau membuka pautan web pantas untuk menjana nombor giliran serta memantau status kaunter secara masa nyata (*real-time ticker*) melalui peranti masing-masing.
- **Syarat Kehadiran 15 Minit (Arrival Safeguard):** Tiket maya kekal dalam status *"Pending Check-in"*. Pemohon wajib berada dalam radius premis sekurang-kurangnya 15 minit sebelum slot mereka untuk mengesahkan kehadiran.
- **Pelepasan Kuota Automatik (Auto-Forfeit):** Sekiranya pemohon gagal mendaftar masuk dalam tempoh 15 minit sebelum masa giliran, sistem secara automatik membatalkan nombor tersebut dan melepaskan slot kepada pemohon senarai menunggu (*standby*) atau *walk-in*.

4. MEKANISME PENCEGAHAN TEMPAHAN PALSU & PENYALAHGUNAAN

Bagi memastikan ketersediaan kuota dinikmati oleh pemohon tulen, sistem dilengkapi mekanisme kawalan 3 peringkat:

1. **Pengesahan Identiti MyKad & OTP:** Setiap tempahan dihadkan ketat kepada satu (1) MyKad bagi setiap transaksi aktif dalam tempoh 24–48 jam dengan pengesahan nombor telefon bimbit.
2. **Daftar Masuk Fizikal / Geofencing:** Kehadiran disahkan melalui pengimbasan kod QR di kiosk tablet mini pintu masuk atau pengesanan lokasi GPS dalam radius 100 meter dari pejabat JPN.
3. **Sistem Penalti & Gantungan (Strike Rule):** Pemohon yang gagal hadir sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa pembatalan awal (minimum 2 jam sebelumnya) akan disekat daripada tempahan dalam talian selama 14 hingga 30 hari.

5. PENANDA ARAS SISTEM SEDIA ADA DI MALAYSIA

- **Model JPJeQ (Jabatan Pengangkutan Jalan):** Menggunakan konsep tiket tanpa kertas pada telefon pintar, namun memerlukan pengguna berada di premis fizikal terlebih dahulu untuk mengimbas kod QR pintu masuk.
- **Model MyJanjiTemu JPN:** Terhad kepada penempahan slot tarikh statik tanpa integrasi giliran langsung, menyebabkan saringan manual berulang di kaunter fizikal.
- **Kelebihan Cadangan Ini:** Menggabungkan tempahan awal jarak jauh, integrasi status giliran masa nyata, dan pengesahan kehadiran berasaskan lokasi dalam satu platform lancar.

6. ANGGARAN NILAI PASARAN TENDER KERAJAAN (SKALA NASIONAL)

Berdasarkan liputan sekitar 220 hingga 250 cawangan JPN di seluruh negara (Ibu Pejabat Putrajaya, JPN Negeri, UTC, dan cawangan daerah) bagi kontrak tempoh 3 tahun:

Komponen Kerja	Skop & Keterangan Teknikal	Anggaran Nilai (RM)
Core Engine & Web Platform	Pembangunan enjin giliran masa nyata (WebSocket), modul tempahan PWA, integrasi pelayan berpusat.	800,000 – 1,500,000
Keselamatan & Integrasi API	Integrasi MyDigital ID, gerbang SMS OTP, ujian penembusan (Pen-Test), serta pematuhan audit keselamatan.	400,000 – 800,000
Pemasangan Perkakasan Cawangan	Tablet pengimbas kehadiran, pendakap keselamatan, dan rangkaian di ~230 cawangan seluruh negara.	1,800,000 – 3,500,000
Latihan & Pengurusan Perubahan	Latihan operasi pegawai kaunter zon Semenanjung, Sabah, dan Sarawak serta bahan dokumentasi.	600,000 – 1,200,000
Sokongan & SLA (3 Tahun)	Penyelenggaraan perisian, pemantauan ketersediaan pelayan 24/7, serta meja bantuan teknikal.	1,200,000 – 2,500,000
ANGGARAN KESELURUHAN KONTRAK (3 TAHUN)		**RM 4.8J – RM 9.5J**

7. PELAN STRATEGIK PELAKSANAAN (HANDLING STRATEGY)

Bagi mengoptimumkan kecekapan dan mematuhi keperluan perolehan kerajaan tanpa menanggung risiko modal yang tidak perlu, pendekatan pelaksanaan berikut dicadangkan:

- **Fasa 1: Proof of Concept (PoC) Terpilih:** Memohon kelulusan menjalankan ujian rintis di 2 lokasi strategik (contoh: JPN Putrajaya dan JPN UTC Shah Alam) selama 3 bulan. Data hasil ujian (penurunan masa menunggu dan kepuasan pelanggan) dijadikan asas kelulusan bajet tender terbuka.
- **Struktur Usahasama (JV bersama Rakan Kongsi SI):** Bekerjasama dengan syarikat Bumiputera bertaraf Pembekal Utama (Tier-1) yang mempunyai pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF) berkaitan. Rakan kongsi menguruskan aspek jaminan bank, pembekalan perkakasan, dan logistik tapak, manakala pasukan pembangun memegang hak cipta perisian (IP) dan pelesenan teras.
- **Senibina Awan Ringan (Cloud-Centric):** Menghapuskan keperluan pelayan fizikal di setiap cawangan daerah; aplikasi beroperasi menerusi rangkaian bersepadu selamat dengan perkakasan sedia guna (plug-and-play).